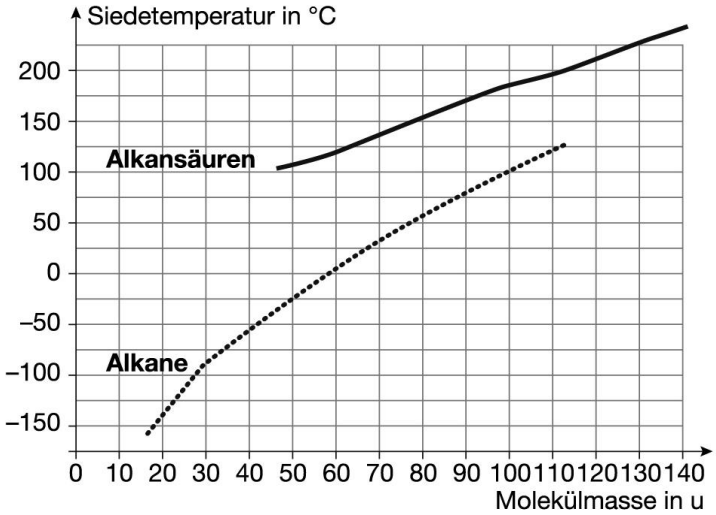
# Lösungen Carbonsäuren

1. Vervollständige die Tabelle „homologe Reihe der Alkansäuren“ in deinem Heft
2. Erkläre die Wasserlöslichkeit der Alkansäuren bei steigender Kohlenstoffatomanzahl.

| |
|---|
| Mit steigender Kettenlänge sind die Alkansäuren immer schlechter wasserlöslich, da der unpolare Alkylrest länger wird. Dadurch wird das Molekül zunehmend unpolarar und kann nicht mehr so gut mit den polaran Wassermolekülen wechselwirken. |

3. Bearbeite das Arbeitsblatt „Siedetemperatur“

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anfang** | $\vartheta_b$: 101<br>Molekülmasse in u: 46 | Name: Methansäure<br>Anzahl C-Atome: 1 | Name: Methan<br>Anzahl C-Atome: 1 | $\vartheta_b$: –162<br>Molekülmasse in u: 16 | $\vartheta_b$: –42<br>Molekülmasse in u: 44 | Name: Propan<br>Anzahl C-Atome: 3 | Name: Propansäure<br>Anzahl C-Atome: 3 |
| $\vartheta_b$: 141<br>Molekülmasse in u: 74 | $\vartheta_b$: 205<br>Molekülmasse in u: 116 | Name: Hexansäure<br>Anzahl C-Atome: 6 | Name: Hexan<br>Anzahl C-Atome: 6 | $\vartheta_b$: 69<br>Molekülmasse in u: 86 | $\vartheta_b$: 187<br>Molekülmasse in u: 102 | Name: Pentansäure<br>Anzahl C-Atome: 5 | Name: Pentan<br>Anzahl C-Atome: 5 |
| $\vartheta_b$: 36<br>Molekülmasse in u: 72 | $\vartheta_b$: 126<br>Molekülmasse in u: 114 | Name: Octan<br>Anzahl C-Atome: 8 | Name: Octansäure<br>Anzahl C-Atome: 8 | $\vartheta_b$: 239<br>Molekülmasse in u: 144 | $\vartheta_b$: –89<br>Molekülmasse in u: 30 | Name: Ethan<br>Anzahl C-Atome: 2 | Name: Ethansäure<br>Anzahl C-Atome: 2 |
| $\vartheta_b$: 118<br>Molekülmasse in u: 60 | $\vartheta_b$: 163<br>Molekülmasse in u: 88 | Name: Butansäure<br>Anzahl C-Atome: 6 | Name: Butan<br>Anzahl C-Atome: 6 | $\vartheta_b$: –1<br>Molekülmasse in u: 58 | $\vartheta_b$: 98<br>Molekülmasse in u: 100 | Name: Heptan<br>Anzahl C-Atome: 7 | Name: Heptansäure<br>Anzahl C-Atome: 7 |
| $\vartheta_b$: 223<br>Molekülmasse in u: 130 | **Ende** | | | | | | |




**3.** Die Siedetemperaturen der Alkansäuren liegen deutlich höher als die der Alkane vergleichbarer molarer Masse. Zwischen Alkan-Molekülen sind nur relativ schwache van-der-Waals-Wechselwirkungen wirksam. Alkansäure-Moleküle sind untereinander durch stabile Wasserstoffbrücken zwischen den Carboxy-Gruppen verbunden.

4. Schau dir die Präsentation „Fettsäuren.pdf“ an und gib an, worin der Unterschied zwischen gesättigten und nicht gesättigten Fettsäuren besteht.

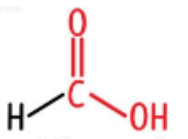
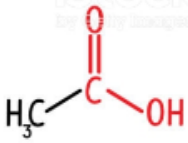
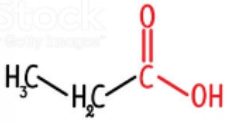
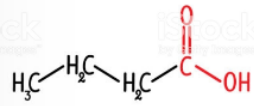
| |
|---|
| Gesättigt = besitzt keine C-C-Mehrfachbindung |

5. Gib die Summenformel von Stearinsäure und Palmitinsäure an.

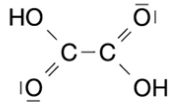
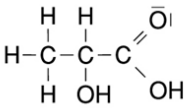
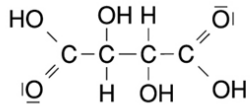
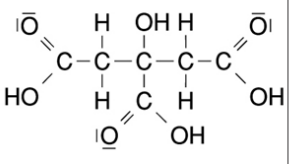
| |
|---|
| $C_{18}H_{36}O_2$ oder $C_{17}H_{35}COOH$ bzw. $C_{16}H_{32}O_2$ oder $C_{15}H_{31}COOH$ |

6. Lies auf Seite 300 die Informationen über die Polycarbonsäuren durch und ergänze die Tabelle „Carbonsäuren“. Nutze für die Gruppe die Fachbegriffe: *gesättigte Carbonsäuren, ungesättigte Carbonsäuren, mehrwertige Carbonsäuren, Hydroxycarbonsäuren*

## Die Homologe Reihe der Alkansäuren

| Alkansäure | Methansäure | Ethansäure | Propansäure | Butansäure |
|---|---|---|---|---|
| Trivialname | Ameisensäure | Essigsäure | Propionsäure | Buttersäure |
| Struktur |  |  |  |  |
| Verwendung/ Vorkommen | Konservierungsmittel In Ameisen | Konservieren/ Reinigen/ Essig | Emmentaler | Schweiß, Käse, Bier, Brot |

## Carbonsäuren

| Strukturformel | Name | Vorkommen |
|---|---|---|
|  | – Ethandisäure (Oxalsäure)<br>– mehrwertige Carbonsäure | Rhabarber, Sauerklee |
|  | – 2-Hydroxy- carbonsäure (Milchsäure)<br>– Hydroxycarbon- säure | Sauerkraut, saure Milch, Käse (ent- steht beim bakteriellen Abbau von Milchzucker) |
|  | – 2-3-Dihydroxy- butandisäure (Weinsäure)<br>– mehrwertige Hydroxy- carbonsäure | reife Wein- trauben und Früchte |
|  | – 2-Hydroxy- propan-1,2,3- tricarbonsäure (Citronensäure)<br>– mehrwertige Hydroxy- carbonsäure | Zitrusfrüchte, Johannisbeeren, Stachelbeeren |